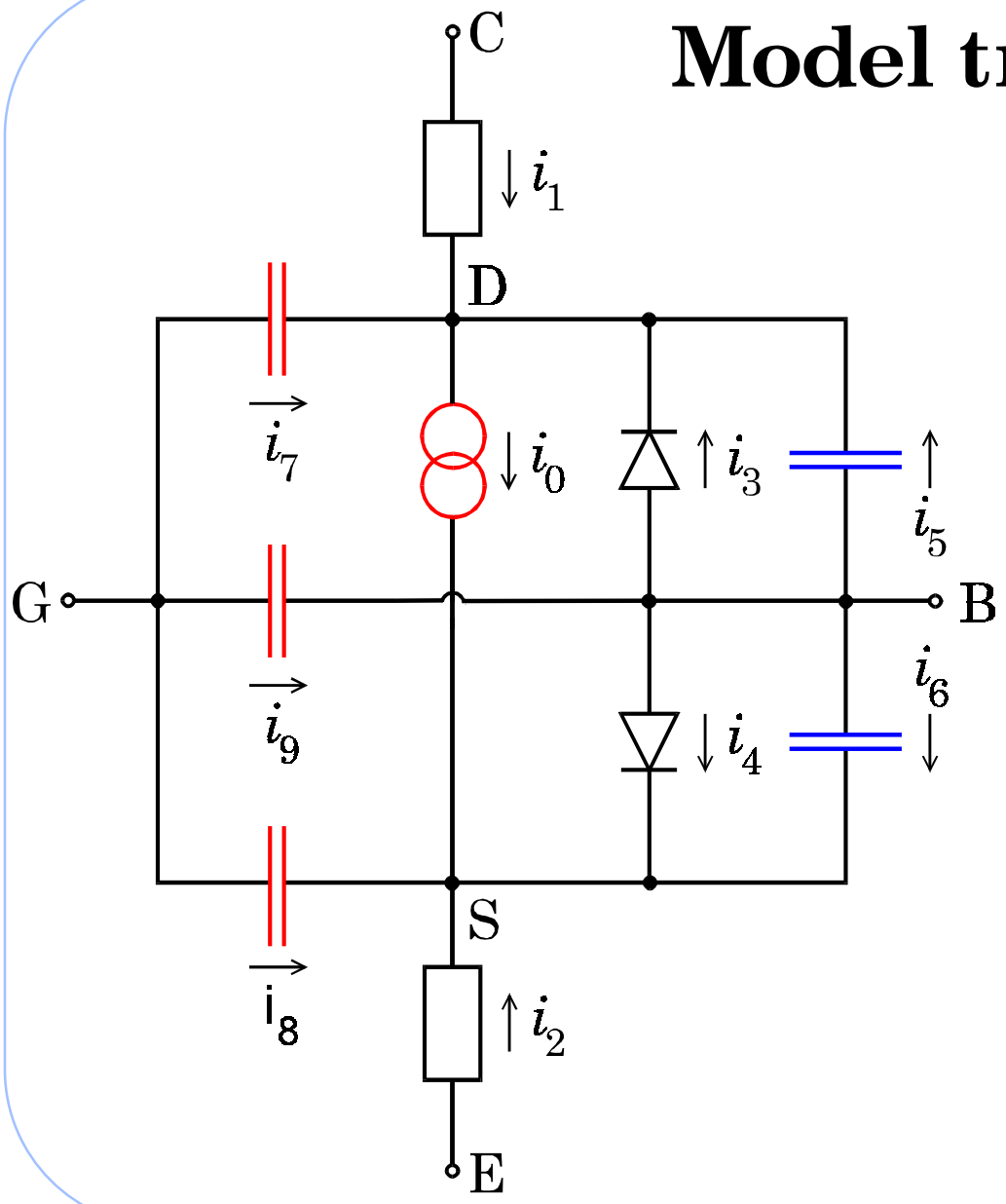
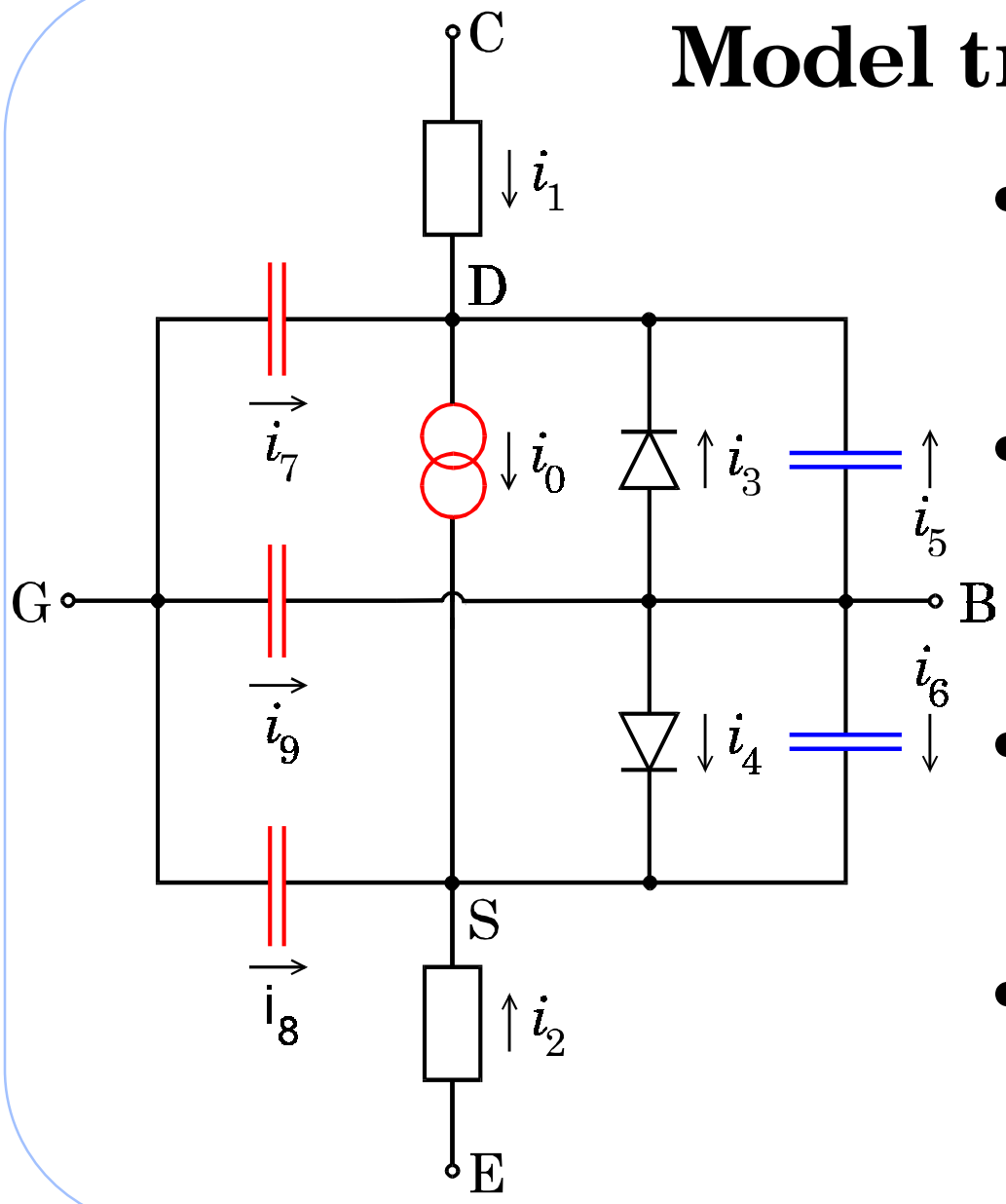
Model tranzistoru MOSFE

Model tranzistoru MOSFE

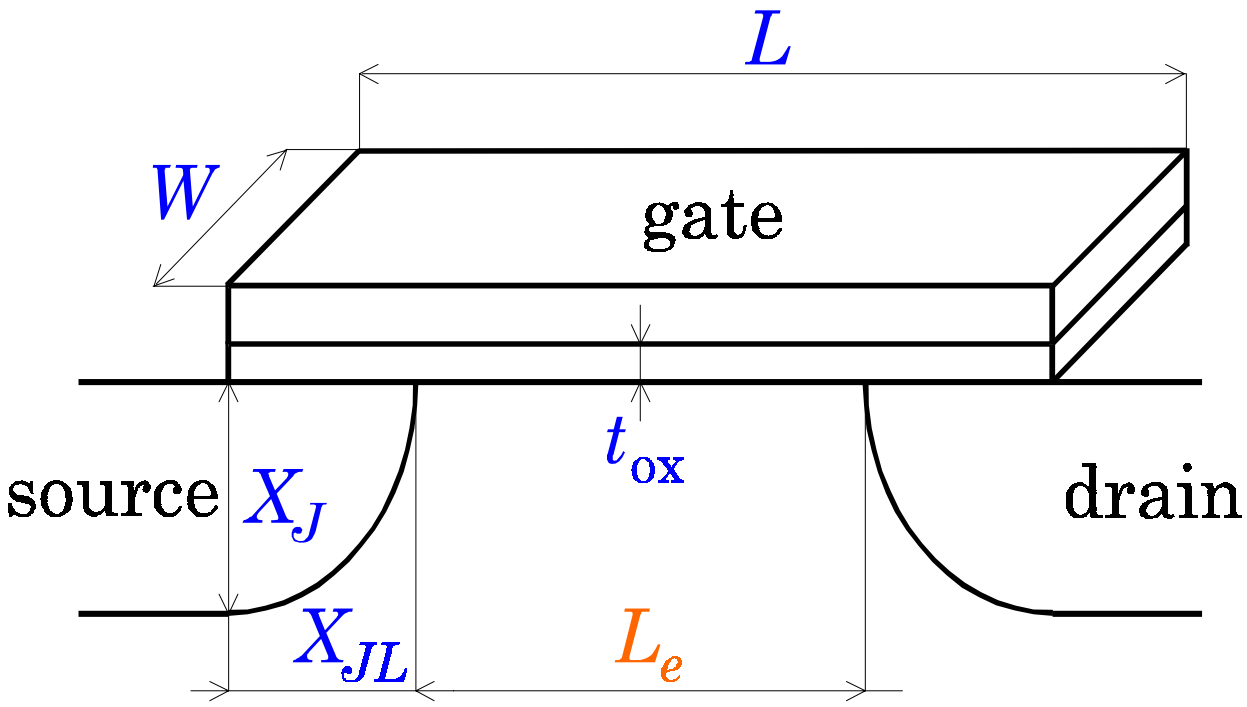


Model tranzistoru MOSFE



- Parametr přenosové vodivosti K_P
- Prahové napětí při nulových předpětích V_{TO}
- Parametr výstupní vodivosti κ
- Povrchový potenciál φ

- v modelu MOSFET se kromě elektrických parametrů vyskytují i parametry neelektrické, např. rozměrové:



- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů z hlediska zadávání hodnoty na plochu, např.

$$R_D = R_{SH}\, N_{RD}, \quad R_S = R_{SH}\, N_{RS}$$

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů z hlediska zadávání hodnoty na plochu, např.

$$R_D = R_{SH}\, N_{RD}, \quad R_S = R_{SH}\, N_{RS}$$

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů i z hlediska možnosti vypočítat elektrické parametry z technologických, např.

$$K_P = \mu_o \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad \varphi = 2 v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i}$$

$$V_{TO} = -T_{PG} \frac{E_g}{2} - v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i} - qN_{SS} \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \varphi + \gamma \sqrt{\varphi}$$

- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{\mathrm{DS}} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{\mathrm{BS}}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{\mathrm{BS}}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

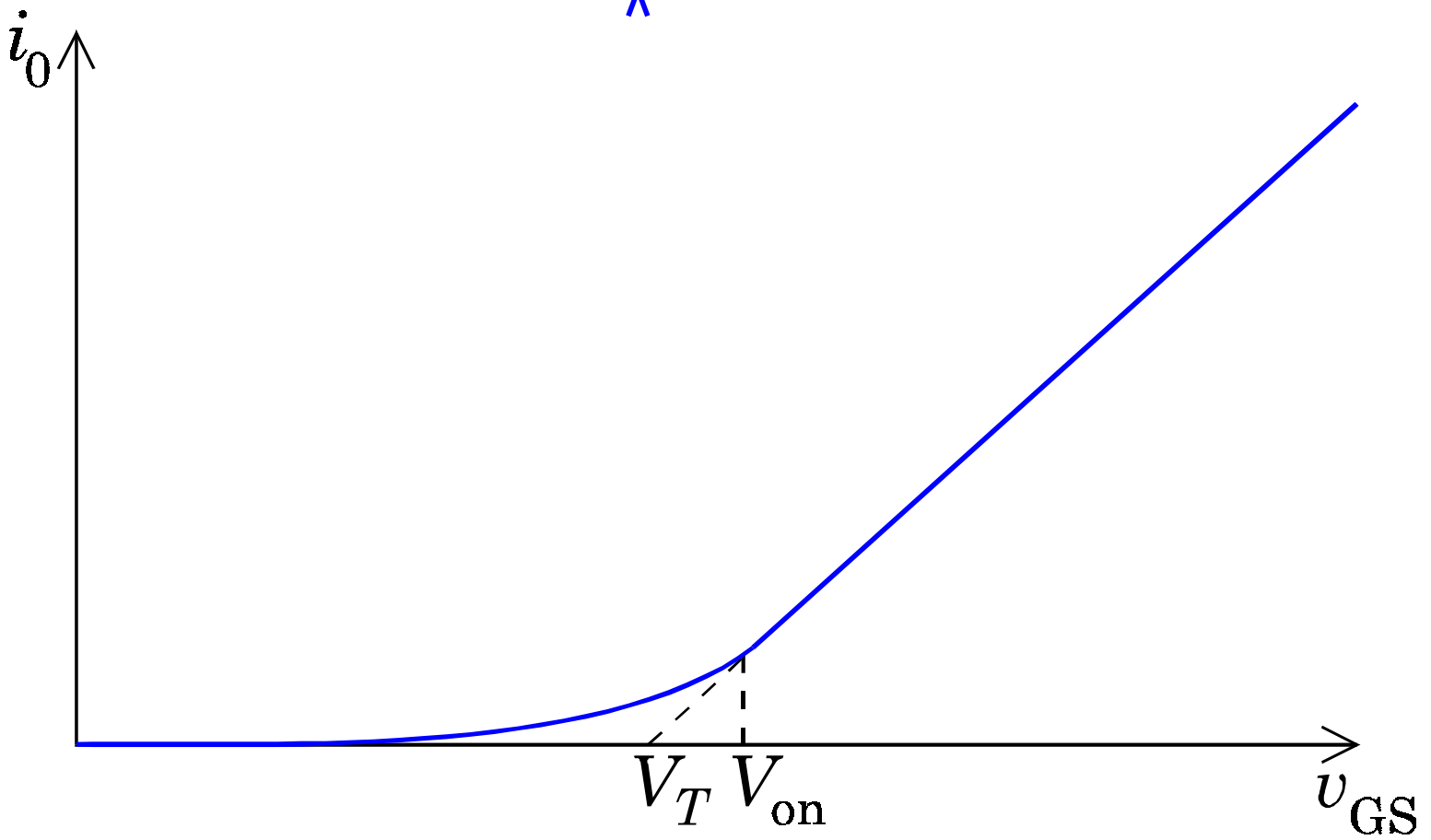
- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{\mathrm{DS}} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

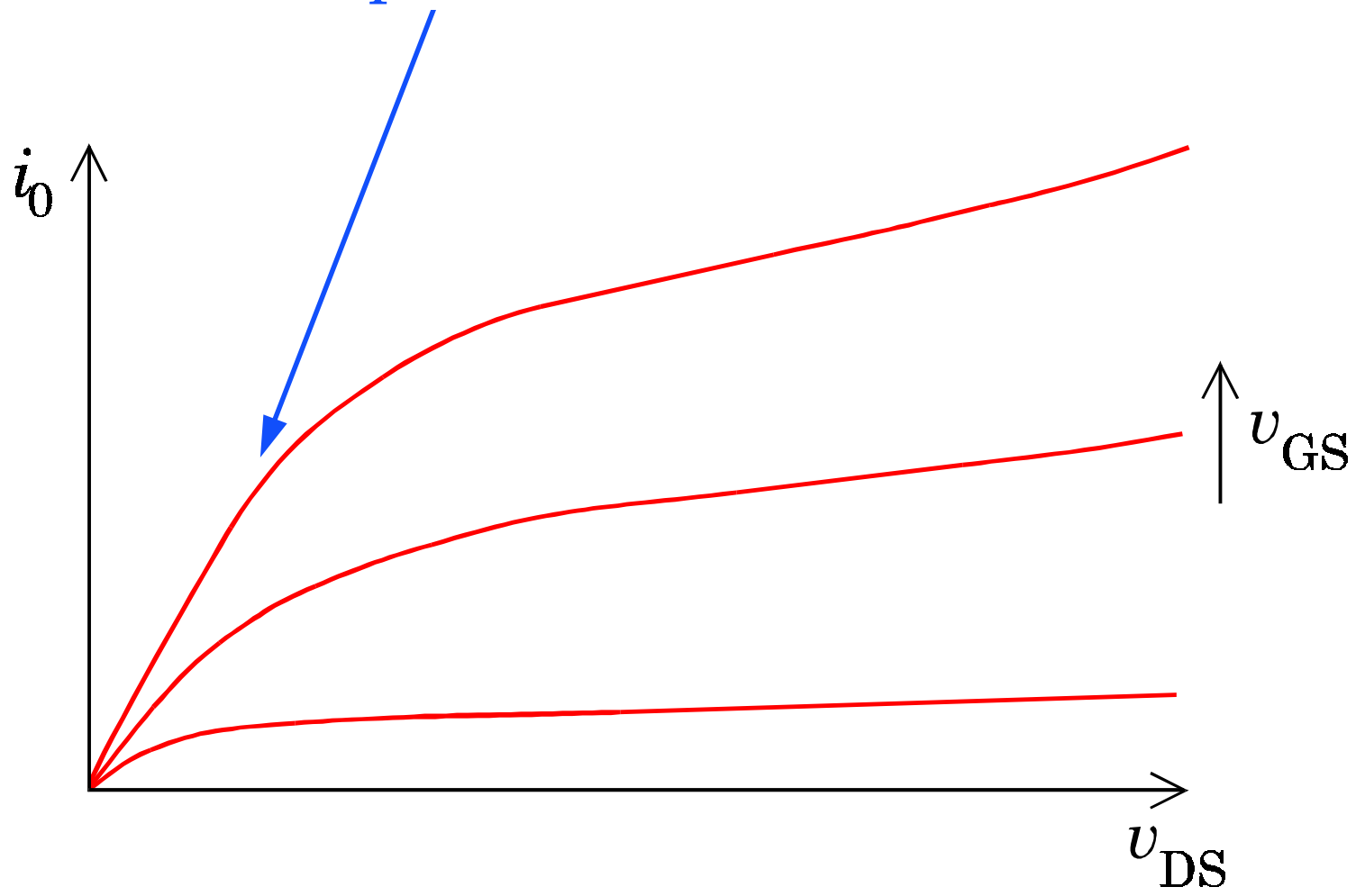
$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{\mathrm{BS}}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{\mathrm{BS}}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e^3} \quad !$$

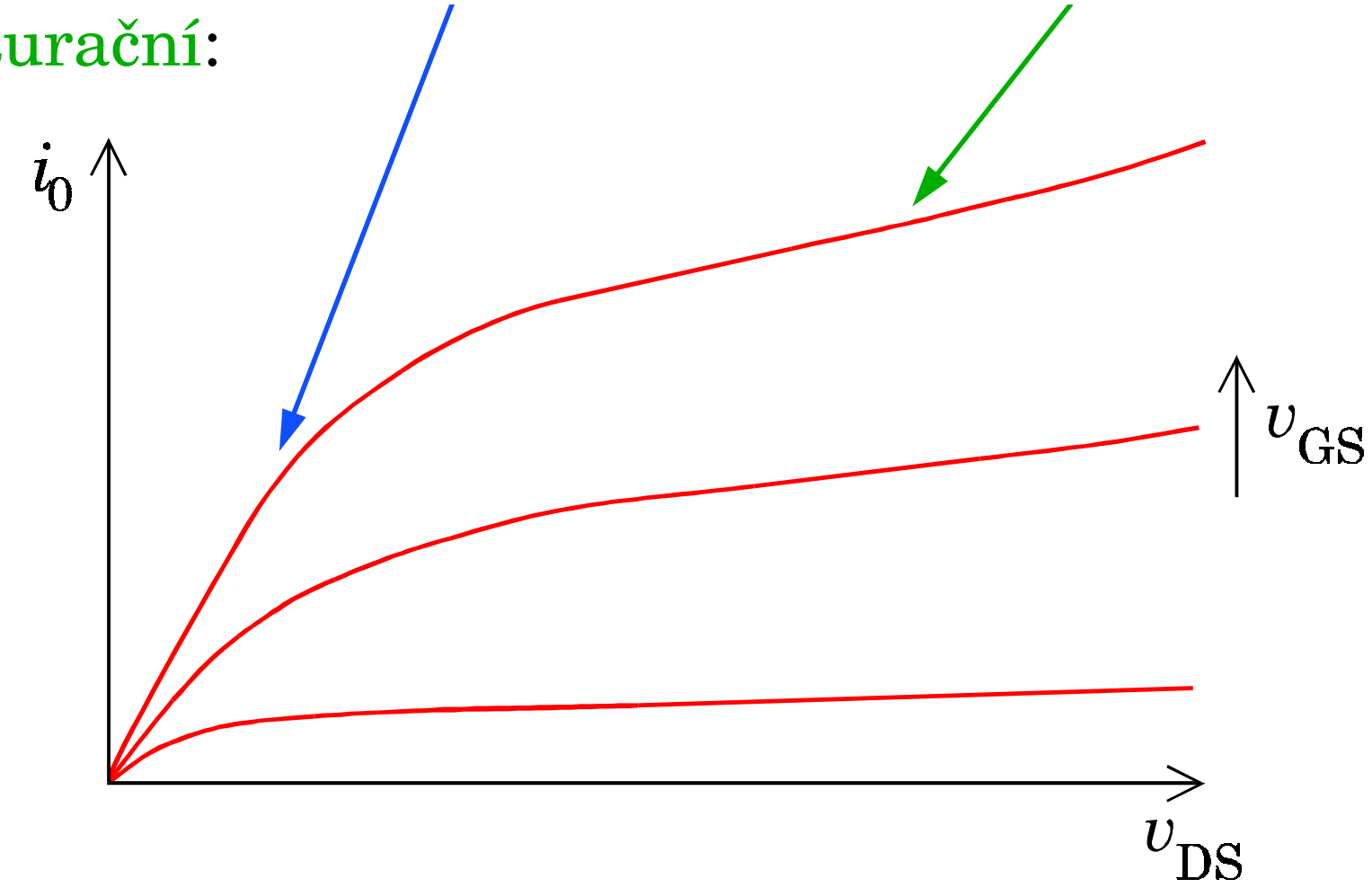
- model tranzistoru MOSFET obsahuje podprahový režim i pojem napětí, od něhož je transkonduktance považována za ~~lineární~~:



- výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET obsahují lineární odporovou část



- výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET obsahují lineární odporovou část i typický průhyb v části saturační:



- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

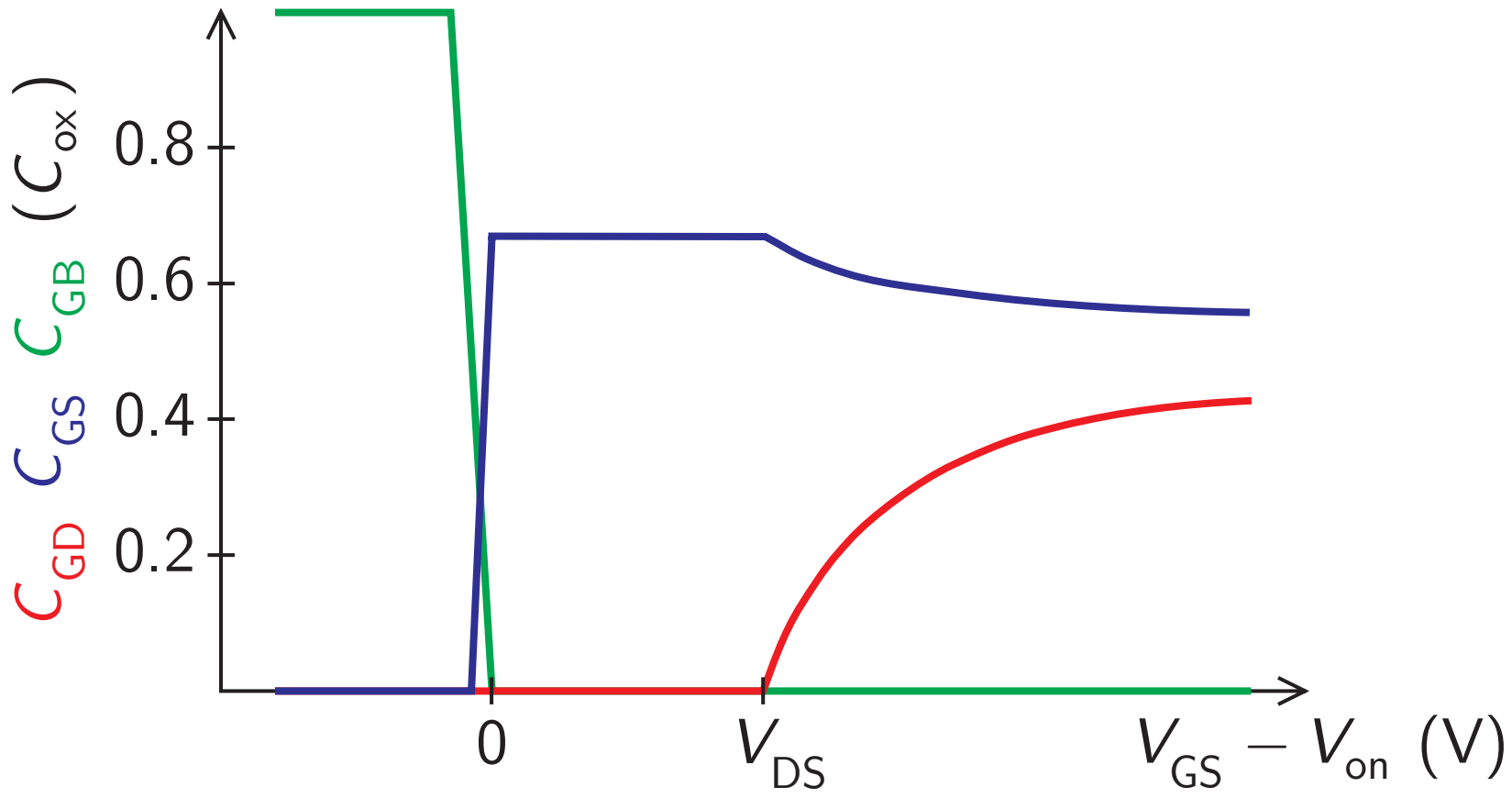
$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1 - \dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1 - X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1 - X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1 - \dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

- Meyerův model hradlové kapacity MOSFET:

$$C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} L_e W$$

- jako deskový kondenzátor, ovšem kapacity jsou vysoce nelineární v závislosti na řídícím napětí gate-source


C_{GD} C_{GS} C_{GB} (C_{ox})
0.8
0.6
0.4
0.2
0
V_{DS}
$V_{GS} - V_{on}$ (V)